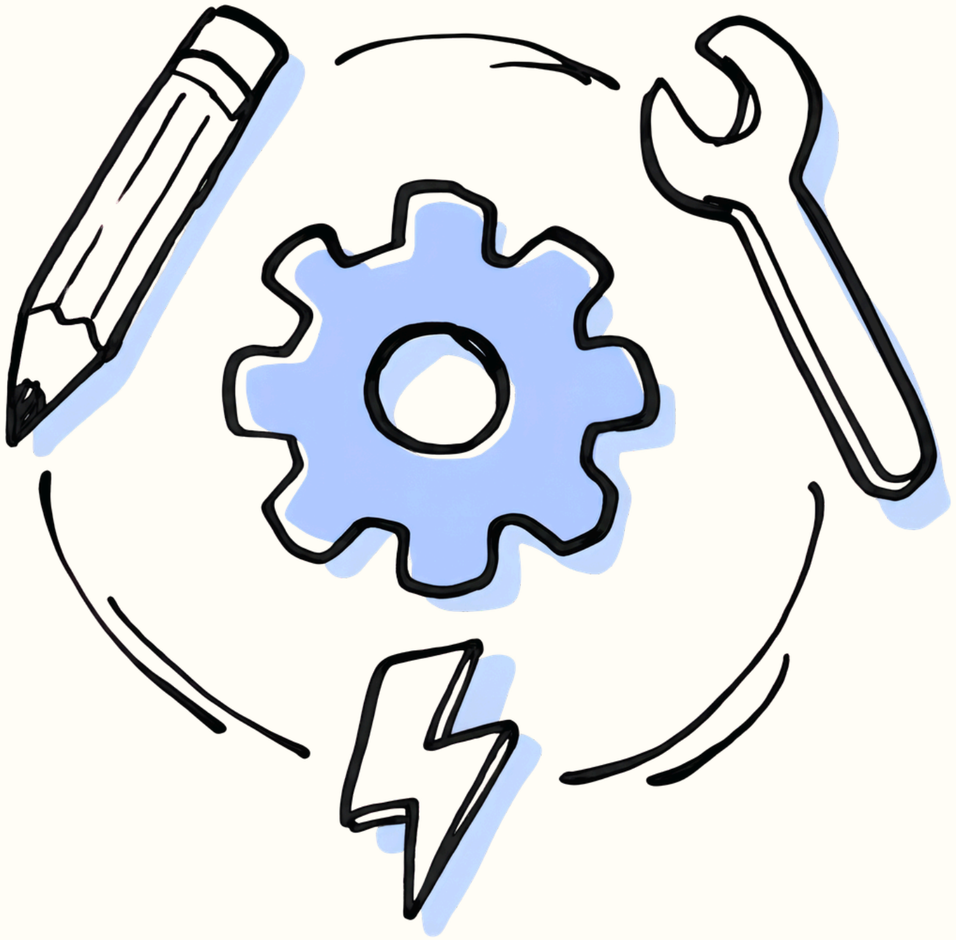
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



INTEGRACIÓN DE SUBSISTEMAS, REDISEÑO BIOMECÁNICO Y PROTOCOLO DE VALIDACIÓN

Metodología: VDI 2206 – Fase de Integración

ENTREGABLE 11

Grupo 05

Integrantes

Rodriguez Uyen Nairoby Alberta Yesenia
Ruiz Castillo Anna Marypaz
Salazar Requejo Radmel Jhair
Vásquez Guillén Alonso Diego
Vega Mogollon Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

Cambios y Mejoras en el Diseño Biomecánico (Mecánica)

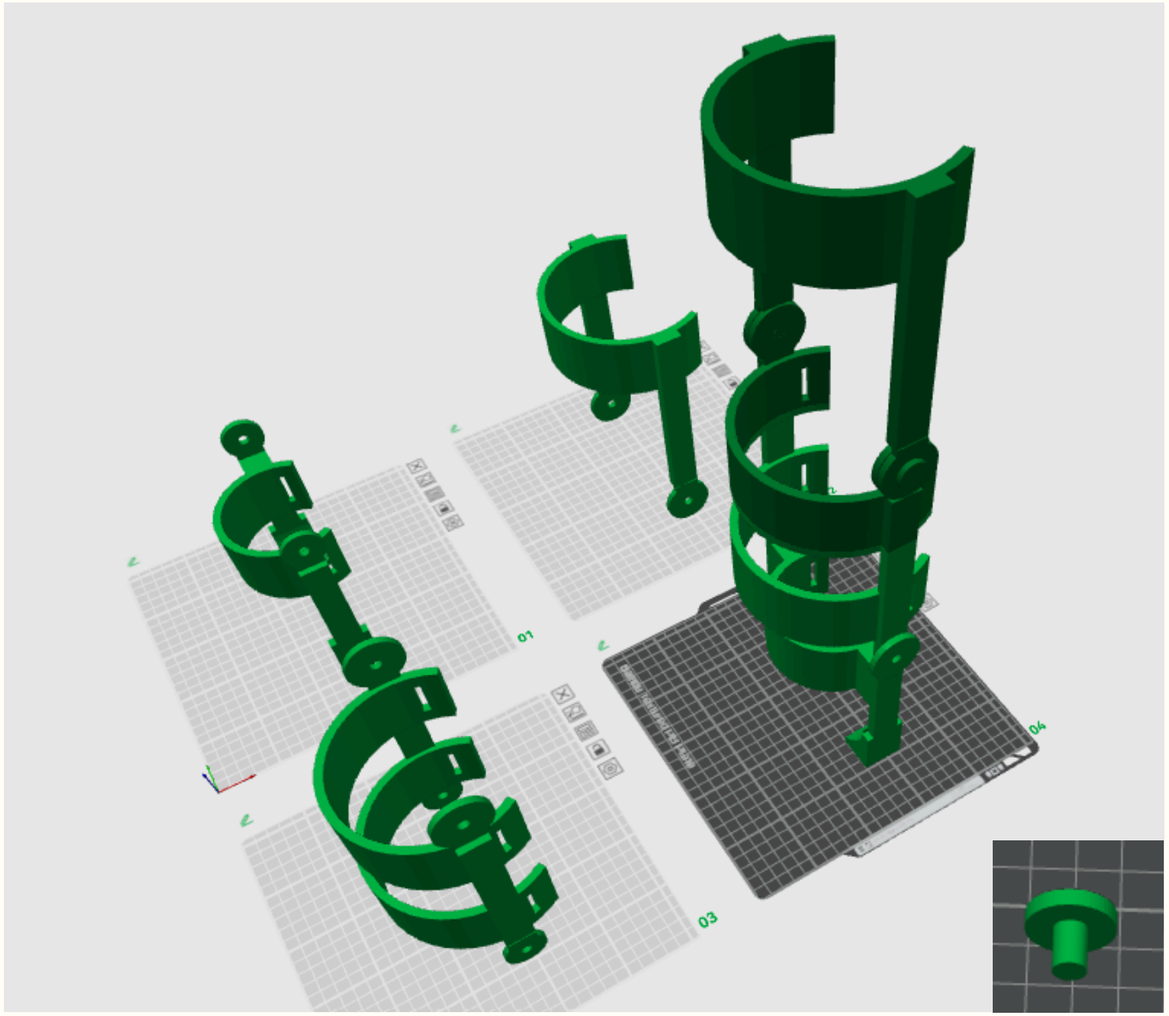
Articulación de Rodilla (Bisagra Modular):
Rediseño de 1 sola pieza a un ensamblaje modular de 3 piezas independientes en PLA, unidas mediante tornillería directa para mejorar el ajuste cinemático, la resistencia mecánica y facilitar el mantenimiento.

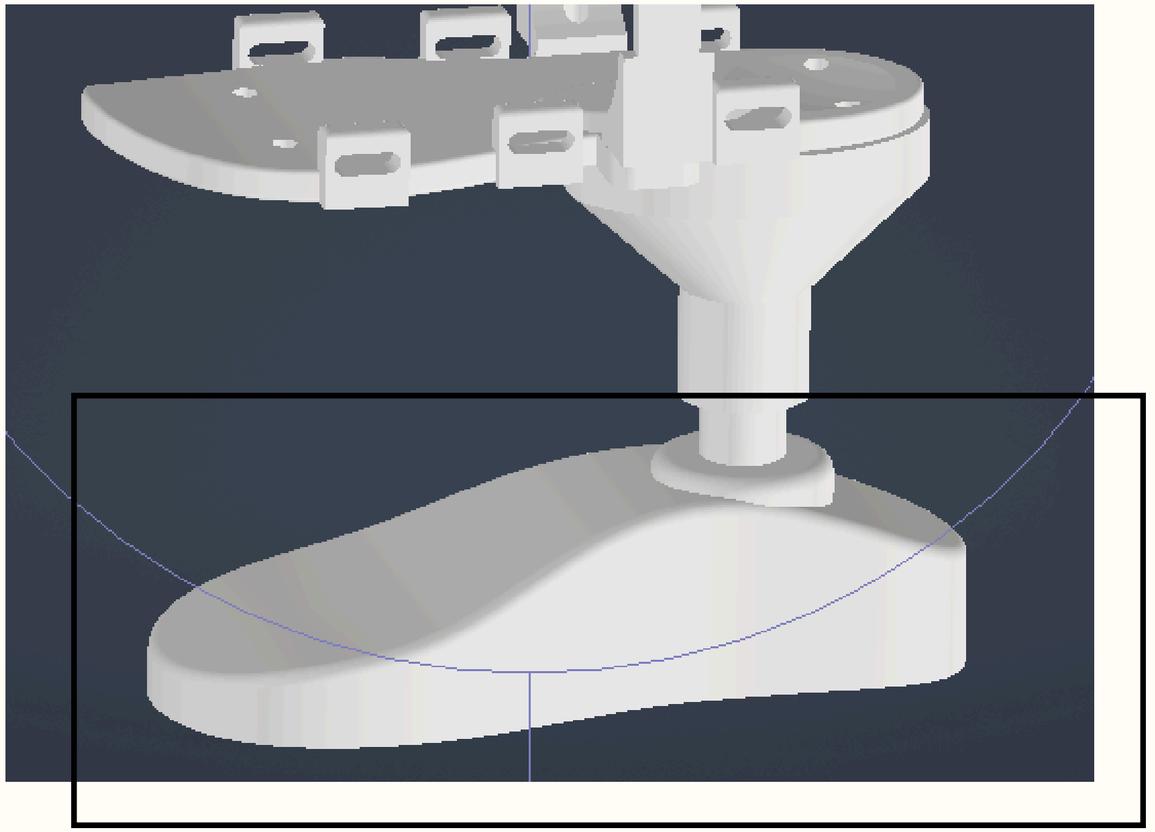
Mecanismo de Pie (Rush Foot):
Integración de mecanismo flexible tipo Rush adaptado internamente dentro del zapato del paciente, utilizando la pieza de soporte impresa en PLA rosa como interfaz de acople estructural.

Estado de Fabricación:
Archivos stl. laminados en Bambu Studio e ingresados a cola de impresión para el ensamblaje físico del fin de semana.



Arquitectura de la Integración por Subsistemas

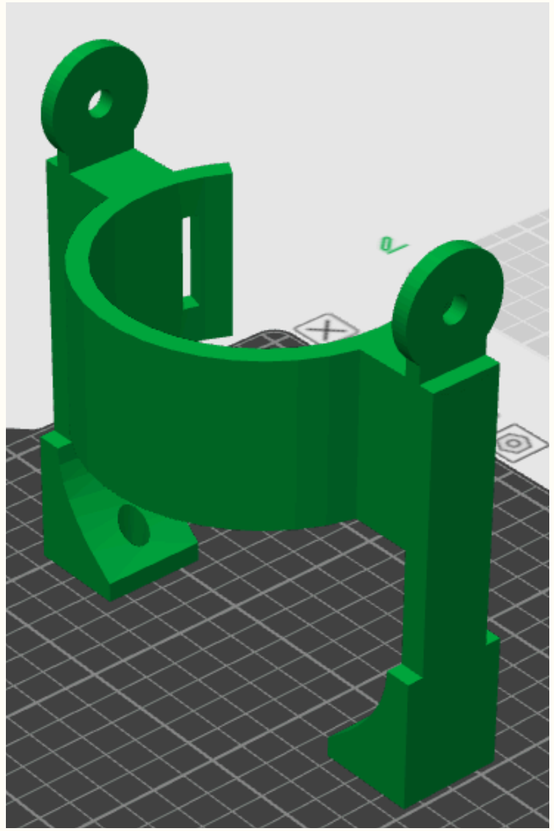


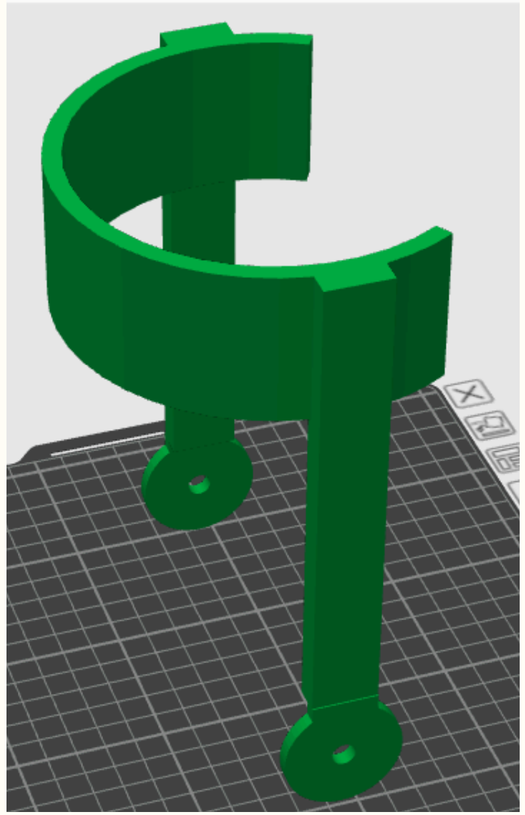


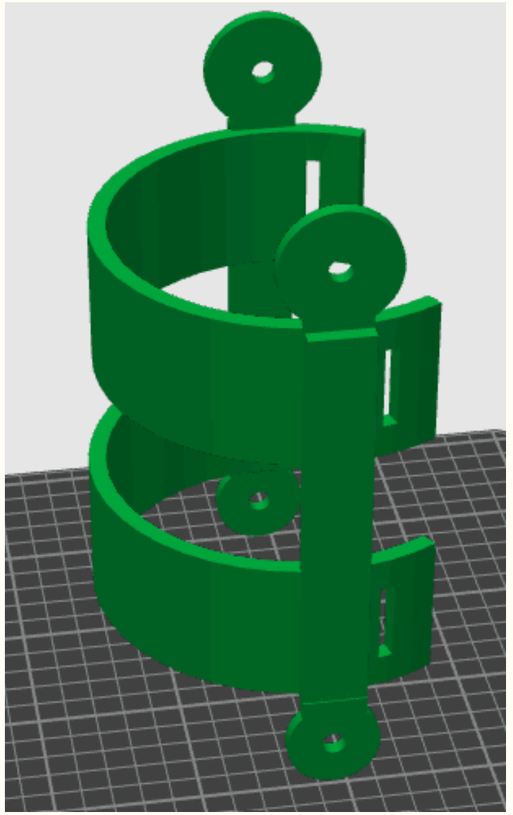
zapatilla o zapato, donde el mecanismo de pie rush se encontraría en su interior

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Arquitectura de la Integración por Subsistemas







Arquitectura de la Integración por Subsistemas

Integración del Mecanismo Biomecánico Rush Foot en Calzado

¿Qué es el mecanismo Rush Foot?:

- Es una estructura plantar dinámica y flexible diseñada para imitar la restitución de energía del pie humano durante la marcha. Absorbe el impacto en el choque de talón y devuelve la energía en el despegue de la puntera.

Adaptación al Proyecto:

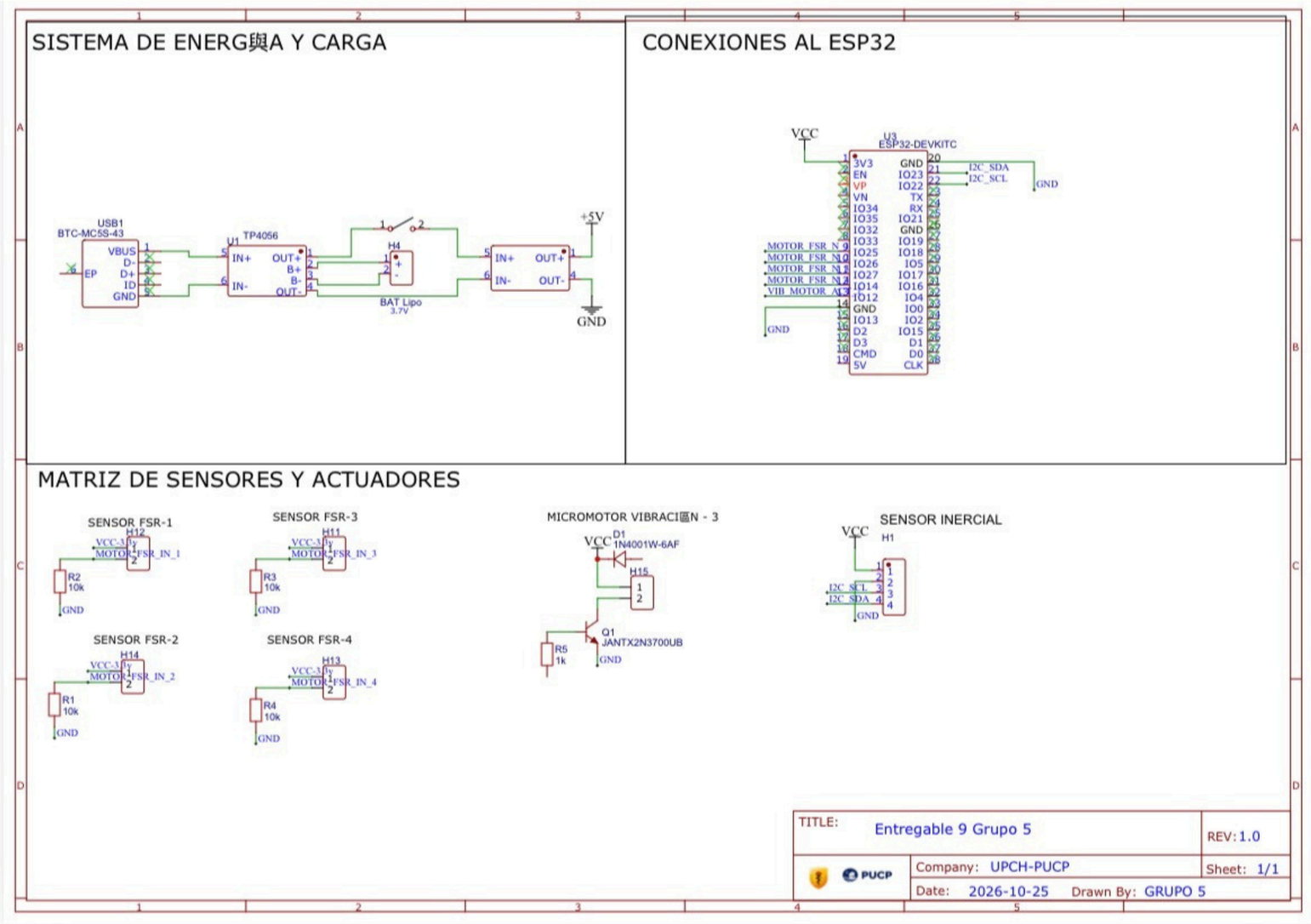
- Se eliminó la base rígida impresa convencional y se sustituyó por el mecanismo tipo Rush flexible.
- Se integra directamente dentro del zapato del paciente para priorizar el confort, la marcha natural y la discreción estética.

Interfaz de Acople:

- La pieza impresa en PLA rosa actúa como el elemento de transición estructural entre la articulación superior de la rodilla y el mecanismo Rush Foot ubicado en el calzado.



Arquitectura de la Integración por Subsistemas

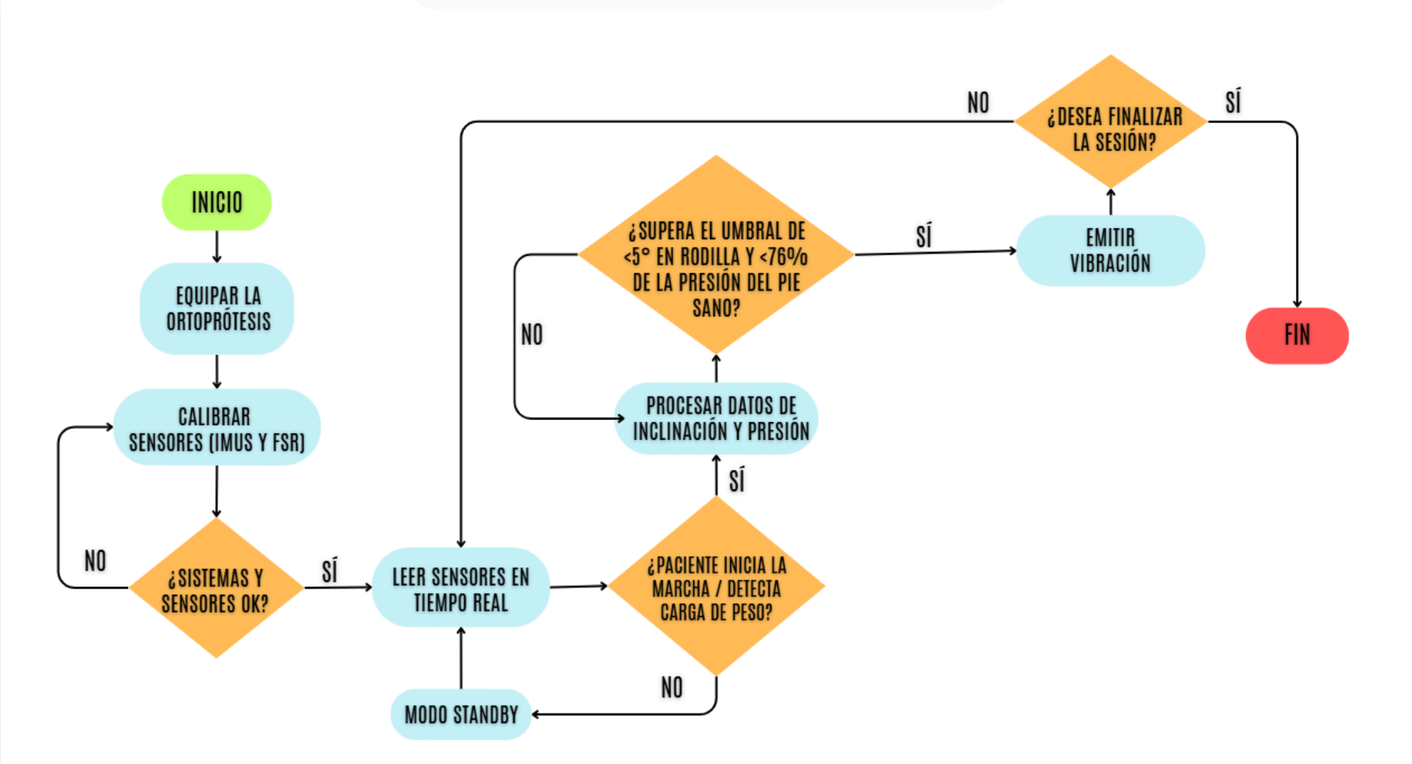


Arquitectura de la Integración por Subsistemas

Subsistema Mecánico: Chasis de rodilla (3 piezas + tornillos) + Soporte superior rosa + Mecanismo Rush Foot en calzado.

Subsistema Electrónico: Componentes 100% adquiridos
Aún falta la integración de todo el circuito electrónico

Subsistema de Control: Algoritmo lógico (Diagrama de Flujo) listo para cargar en microcontrolador durante el montaje en protoboard.



Matriz de Integración y Criterios de Verificación VDI

Subsistema / Módulo	Estado y Modificación de Diseño	Estrategia de Ensamble Físico	Criterio de Verificación Experimental
Bisagra de Rodilla	Rediseño a 3 piezas impresas en PLA.	Unión mecánica mediante tornillos para mayor estabilidad y cinemática.	Rango de movimiento angular sin juego mecánico ni interferencia.
Base Plantar (Rush Foot)	Mecanismo flexible Rush en zapato + soporte rosa.	Acople dentro del calzado usando la pieza rosa como interfaz de carga.	Absorción de impacto y distribución de presión al simular la marcha.
Sensores y Electrónica	100% de componentes físicos comprados.	Montaje sobre protoboard integrado a la estructura ortoprótesica.	Medición de $3.3V$ estables y lectura continua de datos (IMU/FSR).
Control Háptico	Diagrama de flujo 100% definido.	Carga de código en IDE e integración con la etapa de potencia (2N2222A).	Disparo de vibración al superar umbrales ($< 5^{\circ}$ rodilla / <76 presión).

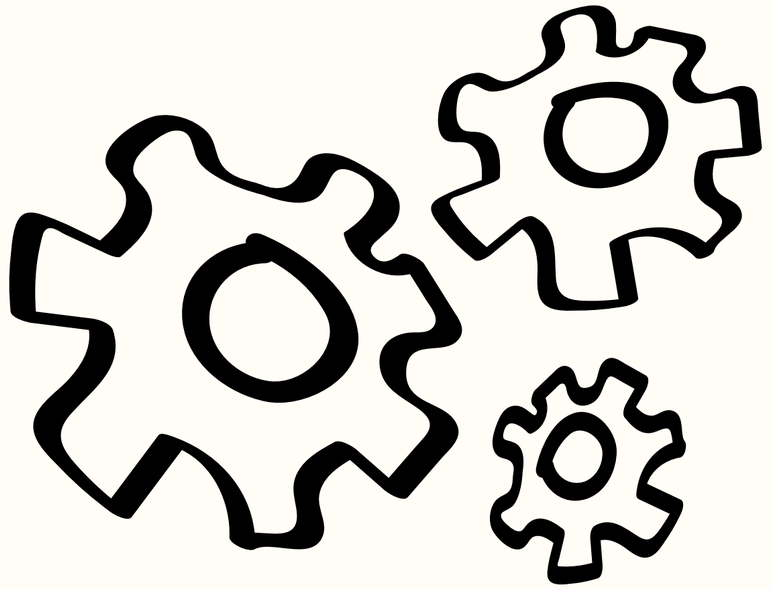
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Protocolo de Pruebas Experimentales

Prueba de Ensamble y Tolerancia: Verificación del encaje entre la tornillería y las 3 piezas de la bisagra impresa, evaluando resistencia a la flexo-extensión.

Prueba de Sensado Plantar: Calibración de los sensores FSR-402 bajo el mecanismo Rush Foot dentro del zapato durante la transferencia de peso.

Prueba de Alerta por Desalineación: Verificación del encendido del motor vibrador ante inclinaciones laterales mayores a la tolerancia permitida.



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Próximos Pasos

Finalización de Manufactura: Retiro de piezas terminadas de la impresora Bambu Studio.

Montaje Físico Final: Ensamble de la estructura mecánica con tornillos + cableado e instalación de electrónica en protoboard.

Validación y Video: Registro audiovisual de las pruebas funcionales del prototipo integrado para el informe final.



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

GRACIAS



